

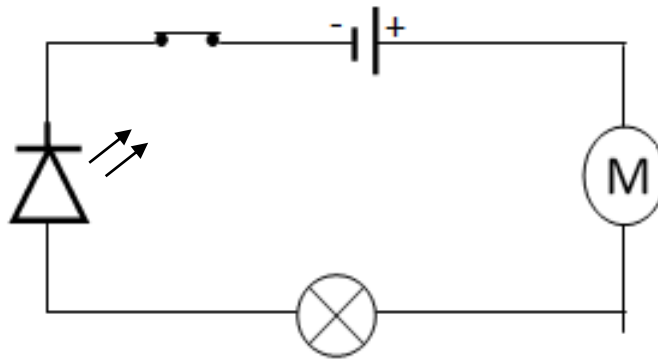
متوسطة: بلقصور عبد القادر	الميدان: الظواهر الكهربائية
المستوى: السنة الثالثة متوسط	المقطع: 3

الوحدة التعليمية: نموذج للتيار الكهربائي	المدة: ساعتان
الكفاءة الختامية:	
يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية	

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 النموذج الدوراني للتيار الكهربائي 2 مفهوم التيار الكهربائي المستمر 3 جهة التيار الكهربائي	1 يفسر مرور التيار الكهربائي في دارة	- بطارية - قاطعة - نموذج القطار - النموذج المائي - أسلاك - مصباح - صمام - محرك	1 التمييز بين الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي وحركة الدقائق المادية 2 التفريق بين الجهة الحقيقية و الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية النشاط 1	ما هي الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي ؟ نص الوضعية: تعرفت في السنة الأولى أن الدارة الكهربائية هي مجموعة عناصر مرتبطة فيما بينها تسمح بنقل التيار الكهربائي فما هو التيار الكهربائي؟ ما خصائصه؟ وكيف يمكننا تمثيل نقله في الدارة بطريقة بسيطة؟ النشاط 1: التيار الكهربائي المستمر والجهة الاصطلاحية نحقق الدارة الكهربائية التالية والتي تسمح بإضاءة مصباح و تدوير محرك مع وجود صمام كهروضوئي:	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

- يلاحظون التجربة مع الأستاذ.
- يذكرون وظيفة كل عنصر .
- يقدمون ملاحظاتهم حول الصمام الضوئي بجهتيه المختلفتين.



الملاحظة

يشغل كلا من المصباح و الصمام و يدور المحرك في أن واحد . و عند عكس توصيل الصمام بقطبي المولد الكهربائي لا يشتغل أي عنصر كهربائي.



الخلاصة:

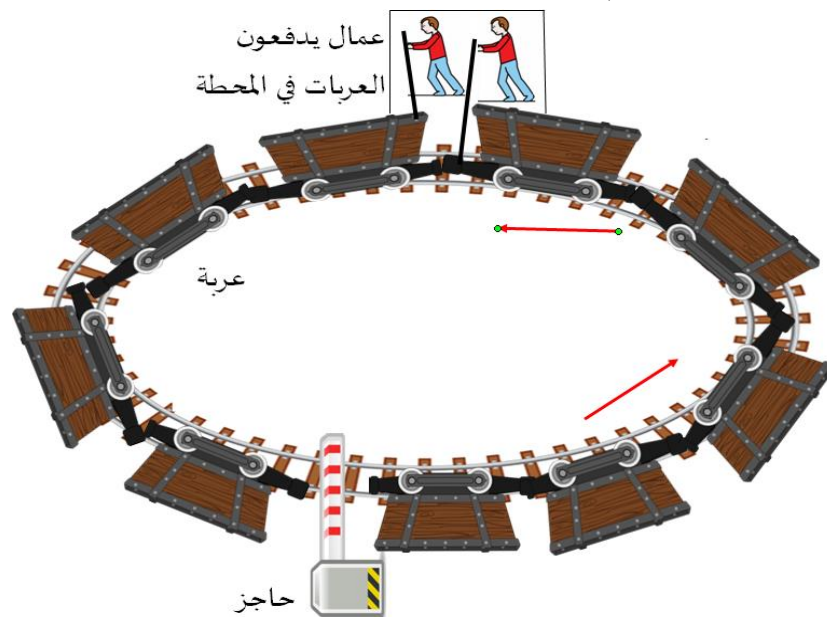
التيار الكهربائي المستمر **DC** أي **Direct Current** هو تيار يتم توليده من البطاريات الكهربائية، والخلايا الشمسية.

للتيار الكهربائي المستمر جهة اصطلاحية من القطب الموجب (+) إلى القطب السالب (-) خارج المولد والعكس داخله.

النشاط 2: اشتعال مصباح بواسطة تدفق الماء

حاول أن تربط العناصر الموجودة في النموذجين التاليين بما يناسبها في مخطط الدارة الكهربائية :

- يلاحظون التجربة مع الأستاذ
- يلاحظون حركة العربات
- يحاولون استخراج العلاقة بين النموذج ومخطط الدارة الكهربائية



نموذج القطار

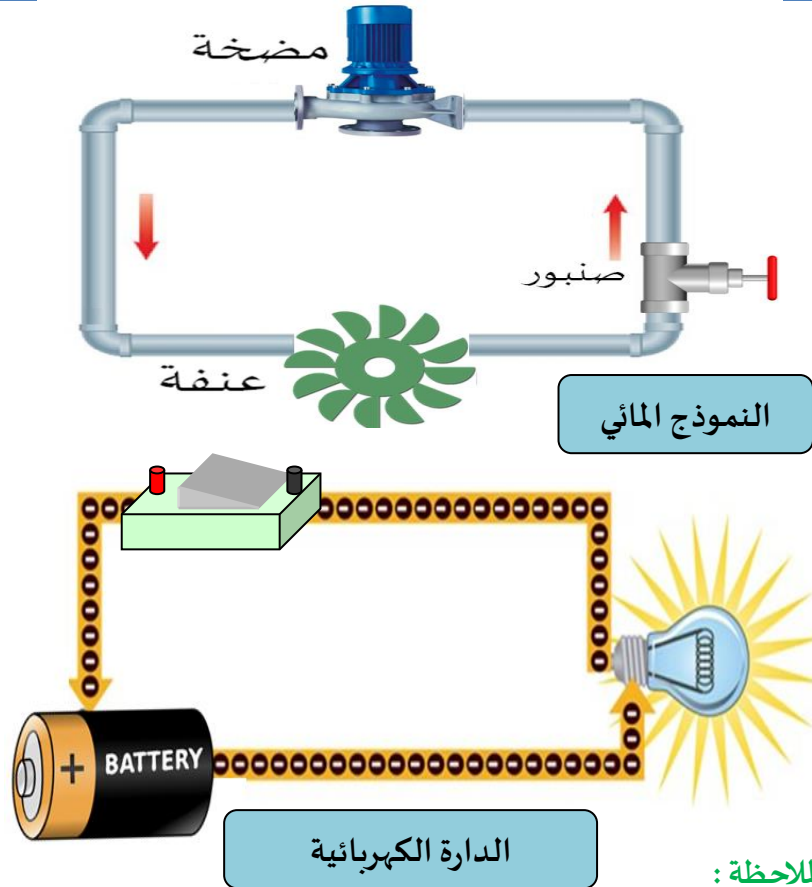
إرساء

الموارد



النشاط 2





- العربات تنتقل على السكة في وقت واحد و في نفس الجهة عندما يتم دفعها من طرف العمال مع وجود حاجز يعيق حركتها.
- جزيئات الماء تنتقل في الأنبوب في وقت واحد و في نفس الجهة عندما يتم دفعها من طرف المضخة مع وجود عنفة تعيق حركتها.
- يعتبر المولد العنصر المسئول في التحريك الآني وللدقائق الكهربائية التي تملأ كامل الدارة فتنتقل هذه الدقائق في نفس الجهة مع وجود احد العناصر الكهربائية يعرقل حركتها.

النموذج المائي	نموذج القطار	الدائرة الكهربائية
جزيئات الماء	عربات	الدقائق الكهربائية
حركة جزيئات الماء	حركة العربات	التيار الكهربائي
صنبور	حاجز	القاطعة
أنبوب الماء	سكة	أسلاك التوصيل
مضخة	عمال يدفعون عربات	العمود الكهربائي
عنفة	ارتفاع في السكة	المصباح/المحرك

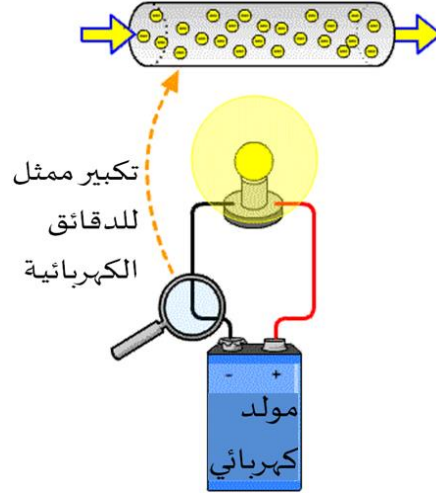
- يملئون الجدول استعانة بالكتاب المدرسي.

إرساء
الموارد

تقويم

**الخلاصة :**

- التيار الكهربائي المستمر هو الحركة الإجمالية المنتظمة (دون تراكم) لدقائق كهربائية تملأ الدارة الكهربائية المغلقة , و بالتالي يتوهج مصباح أو يدور محرك.



- جهة هذه الدقائق الكهربائية تكون معاكسة للجهة الاصطلاحية أي من القطب السالب (-) إلى القطب الموجب (+)
- يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية يغذيها مولد كهربائي بتيار مستمر باستعمال نموذجي القطار و النموذج المائي.

تقويم :

ارسم المخطط النظامي لدارة كهربائية تحوي ما يلي :

- بطارية و قاطعة مغلقة
- مصباحين مربوطين على التفرع احدهما لا يشتعل بسبب صمام ضوئي معكوس الجهة الصحيحة
- جهة التيار الكهربائي الاصطلاحية
- جهة الدقائق الكهربائية
- إبرة مغناطيسية تبين وجود تيار كهربائي

حاج سايح نورالدين

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.